
3.4 向量空间的基与维数

向量空间的基与维数

定义 设 F^n 的非空子集 V 是 F 上的向量空间. 如果 V 中的(有序)向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 满足

(1) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关,

(2) V 中的向量都可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示,

那么, 称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是 V 的一个**基**.

命题14 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 都是向量空间 V 的基, 则 $m = t$.

定义 数集 F 上的向量空间 V 的基中向量的个数称为 V 的**维数**, 记作 $\dim V$.

例 16 n 阶单位矩阵 I_n 的 n 个列

$$\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \cdots, \varepsilon_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

构成 F^n 的一个基, 所以 F^n 是 F 上的 n 维向量空间.
特别地, R^n 是 R 上的 n 维向量空间.

定理 7 数集 F 上的 m 维向量空间 V 中的任意 m 个线性无关向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 都是 V 的一个基, 并且

$$V = L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m).$$

命题 15 如果 V 是 F 上的向量空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是 V 中的一个向量组, 那么 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的极大无关组是 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$ 的一个基.

例 17 设

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ -6 \\ 1 \\ -9 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -1 \\ 7 \end{pmatrix}, \alpha_5 = \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \\ 2 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

由例15知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个极大无关组,
所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 是 $L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5)$ 的一个基.

命题 16 如果正整数 $s < m$, 那么 m 维向量空间 V 中的任意 s 个线性无关向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 都可以扩充为 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1}, \dots, \alpha_m$.

$\forall \alpha_{s+1} \in V - L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1}$ 线性无关 (否则, $\because \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1}$ 线性相关的话, 可推得 α_{s+1} 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示, 即 $\alpha_{s+1} \in L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$, 矛盾)

以此类推, 如果已经得到 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1}, \dots, \alpha_{s+i}$ 线性无关, 则任取

$$\alpha_{s+i+1} \in V - L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1}, \dots, \alpha_{s+i}),$$

那么 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1}, \dots, \alpha_{s+i}, \alpha_{s+i+1}$ 线性无关

这样一直做下去, 因为 m 是有限的, 所以一定可以将 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 扩充为 V 的一个基.

例 3.18 , p105

向量关于基的坐标

定义 设 V 是 F 上的 m 维向量空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是 V 的一个基. 对任意的 $\alpha \in V$, 存在唯一一组常数 $x_1, x_2, \dots, x_m$, 使得 $\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_m\alpha_m$. 表达式中的常数 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 称为向量 α 关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的**坐标**, x_i 是向量 α 关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的**第 i 个坐标**.

因为

$$\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_m\alpha_m = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix},$$

所以 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}$ 称为 α 关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 的坐标向量,

简称为 α 的坐标.

例 18 已知 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -1 \\ 7 \end{pmatrix}$ 是 R^4 中的

线性无关向量组, $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 12 \\ -5 \end{pmatrix} \in L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$. 求 β 关于

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的坐标.

解 β 关于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的坐标就是线性方程组

$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \beta$ 的唯一解. 因为

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 4 & -4 \\ 2 & -3 & -1 & 12 \\ 3 & 6 & 7 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以 β 关于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的坐标为 $2, -3, 1$.

基变换与坐标变换

定义 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 是 F 上的 m 维向量空间 V 的两个基. 将 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的线性组合

$$\begin{cases} \beta_1 = a_{11}\alpha_1 + a_{21}\alpha_2 + \cdots + a_{m1}\alpha_m \\ \beta_2 = a_{12}\alpha_1 + a_{22}\alpha_2 + \cdots + a_{m2}\alpha_m \\ \dots\dots\dots \\ \beta_m = a_{1m}\alpha_1 + a_{2m}\alpha_2 + \cdots + a_{mm}\alpha_m \end{cases}$$

其矩阵形式为 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)A$.

表达式中的 m 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} \end{pmatrix}$$

称为基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_m$ 的过渡矩阵.

定理 8 如果 V 是 F 上的 m 维向量空间, 那么

(1) V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 的过渡矩阵 A 是唯一的;

(2) V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 的过渡矩阵 A 是可逆的, 并且 A^{-1} 是基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 到基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的过渡矩阵.

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) A_{m \times m}$$

$$\text{线性无关} \rightarrow r(A) = m$$

定理 9 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 是 F 上的 m 维向量空间 V 的两个基, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 到 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 的过渡矩阵为 A . 对任意的 $\gamma \in V$, 如果 γ 关于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的坐标为 $X = (x_1, x_2, \dots, x_m)^T$, γ 关于基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 的坐标为 $Y = (y_1, y_2, \dots, y_m)^T$, 那么, $Y = A^{-1}X$.

证明 根据条件有 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)A$,

$$\underline{\gamma = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}, \quad \gamma = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}.$$

$$\underline{\gamma = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)} A \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}, \quad \longrightarrow \quad X = AY, \quad \longrightarrow \quad Y = A^{-1}X.$$

定义 表达式 $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}$ 称为向量 y 从基

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 的坐标变换公式.

例 19 设 V 是 F^n 的一个 3 维子空间, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是 V 的两个基, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \gamma \in V \text{ 关于 } \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 的坐标为 } X = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

求 γ 关于 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的坐标 Y .

解 γ 关于 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的坐标

$$Y = A^{-1}X = \begin{pmatrix} 5 & -1 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$